

Mecânica – OAT 1

Autores: Artur Maia Coqueiro
Douglas Renan Santos
Kayky Ribeiro
Lenilson Dias Soares
Joab Nascimento Rodrigues

Agenda

O objetivo dessa apresentação é
....

1. Contexto Inicial: Resumo do problema de picos inesperados de demanda e objetivos da Sprint.

2. Preparação e Limpeza de Dados: Indexação da série temporal, tratamento de dados ausentes e anomalias.

3. Análise Exploratório (EDA): Decomposição temporal da demanda em tendência, sazonalidade e ruído.

4. Modelos Baseline: Implementação estrutural das abordagens Naive e de Médias Móveis.

5. Status Atual e Considerações Finais: Progresso de execução do script Python e etapas técnicas pendentes.

Contexto do Projeto



- O sistema visa analisar o histórico de manutenções de oficinas para mitigar o problema de picos de demanda imprevistos, reduzindo a ociosidade da equipe e a quebra de estoque.
- A base de dados é composta por 731 registros diários de Trocas de Óleo e Manutenções de Motor, abrangendo o período entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025.
- A meta técnica desta etapa fundacional é construir um núcleo analítico sólido e estabelecer algoritmos de previsão ingênuos (Baseline) como piso de comparação.

Preparação e Limpeza de Dados

- A organização cronológica da base é executada convertendo os dados diários para o formato datetime e estabelecendo-os como índice absoluto do Data Frame.
- O tratamento preliminar de valores nulos na série (NaN) é feito utilizando métodos de interpolação baseados no tempo e preenchimento direcional sequencial (forward fill e backward fill).
- O pipeline prevê a aplicação de métodos estatísticos subsequentes para detecção e normalização de outliers ou picos anômalos causados por erros de entrada.

Análise Exploratória e Modelos

Baseline



- A decomposição visual (EDA) separa e isola estatisticamente a série em três componentes principais: Tendência de crescimento, Sazonalidade e Ruído aleatório.
- O cálculo sazonal emprega um modelo aditivo com uma janela de período de 7 dias, capturando matematicamente o comportamento repetitivo semanal.
- O motor preditivo compara a demanda real contra dois referenciais de baseline: um modelo Naive (que replica o volume do dia anterior) e um modelo de Médias Móveis calculando os últimos 7 e 30 dias.

Considerações finais

- O código iterativo ([app.py](#)) carrega o dataset com sucesso, estrutura a indexação temporal e gera a plotagem limpa da decomposição sazonal da série de trocas de óleo.
- O ambiente de repositório (mecaniQA-MACAPA) está devidamente criado e integrado conforme os requisitos técnicos exigidos na OAT 1.
- O escopo restante para a conclusão da Sprint demanda a inserção das rotinas de normalização de outliers e a sobreposição visual das lógicas matemáticas de previsão (Naive e Médias Móveis) aos gráficos de dados reais.

Referências



- Base de Dados: Planilha histórica contendo as volumetrias diárias (mecanica_dataset.xlsx).
- Stack Tecnológico Python: pandas, matplotlib, statsmodels e openpyxl.
- Gestão de Código: Repositório mecaniQA-MACAPA.